

dibuat untuk Memenuhi Tugas Biomodeling

ECG Sintesis



Nama : Windy Deftia M (07 31 16 40000 016)
Dosen pembimbing : Nada Fitrieyatul H., S.T., M.T.

DEPARTEMEN S1 TEKNIK BIOMEDIK
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

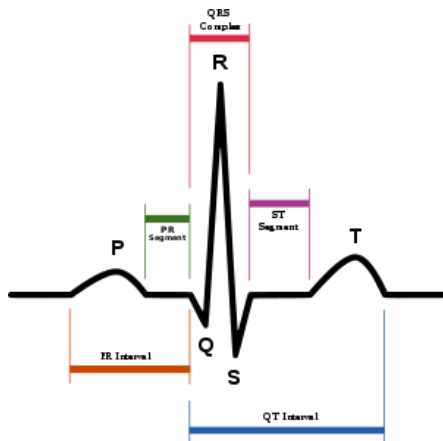
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I.DASAR TEORI	3
Gelombang P	3
PQ-interval	3
Gelombang Q	3
QT-interval.....	3
Gelombang R.....	3
Gelombang S	3
ST-interval.....	4
Kompleks QRS.....	4
Gelombang T	4
II.PEMBAHASAN.....	5
III. KESIMPULAN.....	8
REFERENSI	9

I.DASAR TEORI

Elektrokardiogram (ECG) adalah pencerminan sinyal yang bervariasi waktu aliran arus ionik yang menyebabkan serat jantung untuk berkontraksi dan selanjutnya rileks. ECG permukaan diperoleh dengan merekam perbedaan potensial antara dua elektroda ditempatkan di permukaan kulit. Satu siklus normal dari ECG mewakili depolarisasi / repolarisasi atrium berturut-turut dan depolarisasi / repolarisasi ventrikel yang terjadi dengan setiap detak jantung. Sebuah sinyal yang didapat dari ECG normal adalah seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Gelombang ECG

Gelombang ECG normal dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Gelombang P

Gelombang P merupakan sebuah defleksi tegangan rendah kecil menjauhi dari baseline yang disebabkan oleh depolarisasi atria sebelum kontraksi atrium sebagai aktivasi (depolarisasi) wavefront menjalar dari nodus SA melalui atrium. Gelombang ini memiliki amplitudo kurang dari 0,3 mV dan perioda kurang dari 0,11 detik

PQ-interval

Waktu antara awal atrial depolarisasi dan awal depolarisasi ventrikel.

Gelombang Q

Gelombang yang mempunyai amplitudo sebesar minus 25% dari amplitudo gelombang R.

QT-interval

Waktu antara onset ventrikel depolarisasi dan akhir repolarisasi ventrikel. Studi klinis telah menunjukkan bahwa interval QT meningkat secara linear saat interval RR meningkat. Berkepanjangan Interval QT dapat dikaitkan dengan ventrikel yang tertunda repolarisasi yang dapat menyebabkan takiaritmia ventrikel menyebabkan kematian jantung mendadak.

Gelombang R

Gelombang tertinggi pada ECG yang dapat mereresentasikan detak jantung. Gelombang ini memiliki amplitudo maksimum sebesar 3 mV.

Gelombang S

Gelombang yang merupakan defleksi negatif sesudah gelombang R.

ST-interval

Waktu antara akhir gelombang-S dan awal gelombang-T. Ditinggikan atau tertekan secara signifikan amplitudo jauh dari baseline sering dikaitkan dengan penyakit jantung.

Kompleks QRS

Bagian amplitudo terbesar dari ECG, disebabkan oleh arus yang dihasilkan ketika ventrikel mendepolarisasi sebelum kontraksi mereka. Meskipun repolarisasi atrium terjadi sebelum depolarisasi ventrikel, yang terakhir bentuk gelombang (yaitu kompleks QRS) memiliki amplitudo yang jauh lebih besar dan repolarisasi atrium tidak terlihat pada ECG. Gelombang ini terdiri dari gelombang Q, R dan S yang memiliki periode 0,06-0,10 detik dengan periode rata-rata 0,08 detik.

Gelombang T

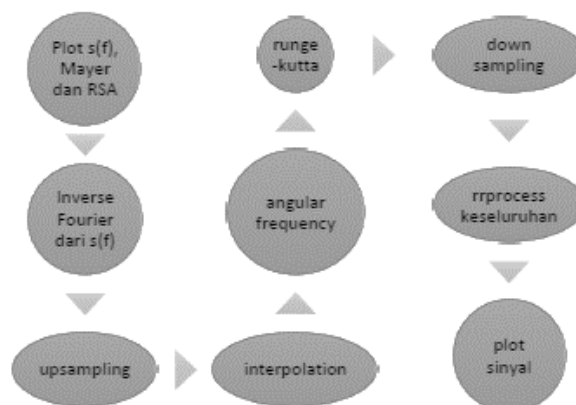
Gelombang yang terbentuk ketika ada repolarisasi ventrikel, dimana jantung otot dipersiapkan untuk siklus ECG berikutnya. Gelombang ini memiliki amplitudo minimum 0,1 mV.

Dalam membuat suatu sinyal ECG sintesis maka dibutuhkan beberapa parameter yang merepresentasikan suatu sinyal ECG. Parameter-parameter tersebut adalah:

TABEL I
PARAMETER DARI MODEL ECG

Index (i)	P	Q	R	S	T
Time (secs)	-0.2	-0.05	0	0.05	0.3
θ_i (radians)	$-\frac{1}{3}\pi$	$-\frac{1}{12}\pi$	0	$\frac{1}{12}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$
a_i	1.2	-5.0	30.0	-7.5	0.75
b_i	0.25	0.1	0.1	0.1	0.4

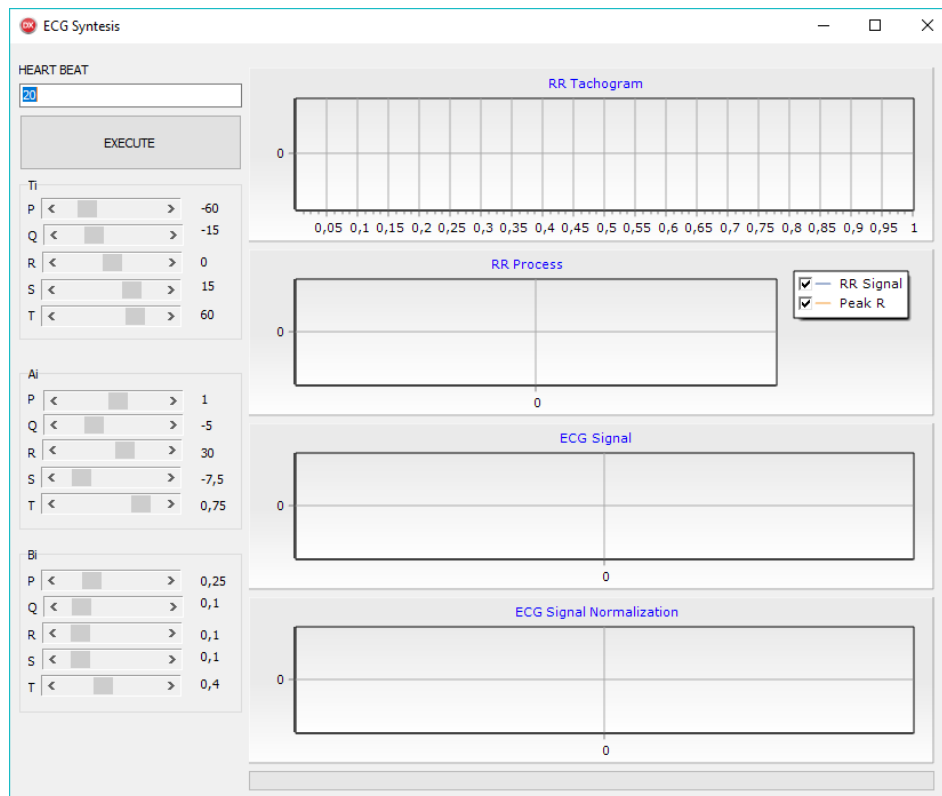
Dari parameter-parameter yang telah ditetapkan maka dapat dirancang sebuah program yang dapat menghasilkan suatu sinyal ECG dimana prosesnya dapat digambarkan dalam diagram blok dibawah ini:



Gambar 2. Diagram blok ECG Sintesis

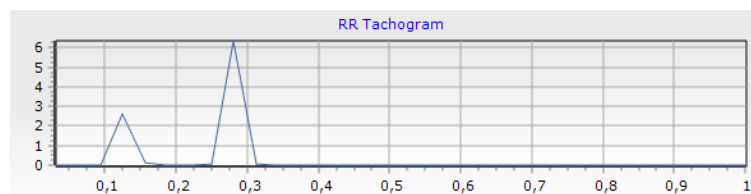
II. PEMBAHASAN

Dari program yang telah dibuat maka didapatkan tampilan antar muka sebagai berikut:



Gambar 3. Tampilan Antarmuka program ECG Sintesis

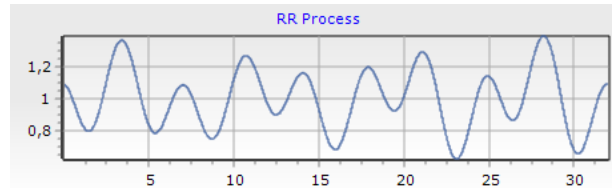
Dari program tersebut didapatkan gelombang RSA dan Mayer sebagai berikut:



Gambar 4. Spektrum frekuensi gelombang RSA dan Mayer

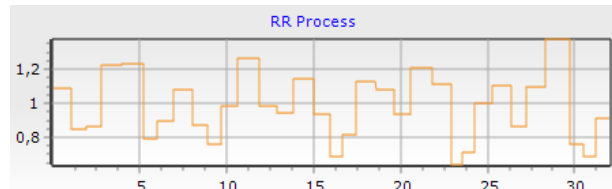
Yang mana gelombang tersebut digunakan untuk tinjauan dari R peak to peak. Kemudian setelah didapatkan gelombang tersebut dilakukan random seed melalui proses inverse, random phase dan yang terakhir dilakukan inverse fourier transform. Hal ini dikarenakan gelombang RSA dan Mayer masih dalam grafik spektrum frekuensi sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap domain waktu melalui IDFT

Setelah didapatkan hasil IDFT, kemudian dilakukan perkalian dengan rasio dan penjumlahan dengan rrmean. Nilai dari rasio dan rrmean didapatkan melalui parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu didapatkan sinyal sebagai berikut:



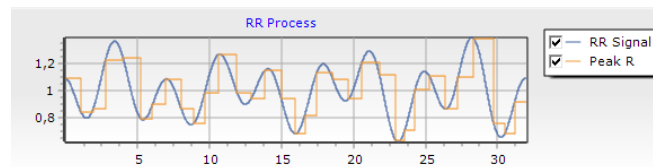
Gambar 5. RR Signal

Setelah didapatkan sinyal dalam domain frekuensi maka dilakukan analisa sinyal RR peak dan didapatkan grafik sebagai berikut:



Gambar 6. RR peak

Berikut perbandingan dari kedua grafik RR dan Rrpeak



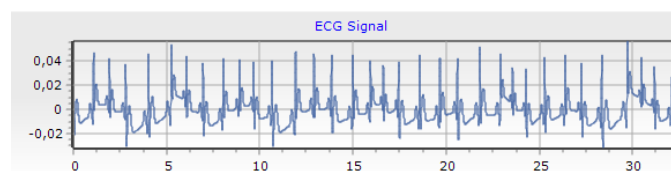
Gambar 7. Perbandingan antara RR Signal dengan RR Peak

Dari sinyal RR tersebut kemudian dilakukan integrasi numerik menggunakan rungekutta dengan persamaan diferensial sebagai berikut:

Persamaan 1. Persamaan deferensial ECG

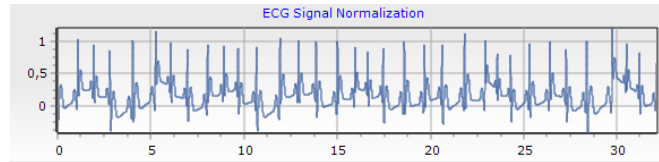
$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \omega y \\ \dot{y} &= \alpha y + \omega x \\ \dot{z} &= - \sum_{i \in \{P, Q, R, S, T\}} a_i \Delta \theta_i \exp \left(-\frac{\Delta \theta_i^2}{2b_i^2} \right) - (z - z_0)\end{aligned}$$

Setelah melalui proses rungekutta maka didapatkan suatu sinyal ecg sintesis yang mana telah diberi noise dengan nilai Anoise yang telah dideklarasikan sebelumnya



Gambar 8. Hasil sinyal ECG sintesis sebelum dinormalisasi

Karena nilai sinyal masih berada pada jangauan mili volt, maka dilakukan normalisasi dengan menggunakan penedkatan nilai min-max dari sinyal tersebut. Hasil dari normalisasi dapat ditunjukkan dalam grafik berikut ini:



Gambar 9. Hasil sinyal ECG sintesis setelah dilakukan normalisasi

Parameter-parameter utama sinyal ECG seperti posisi (matrix T_i), jarak (A_i), dan amplitudo (B_i) dapat diubah-ubah melalui scrollbar. Yang mana nilai parametar untuk ECG normal terdefinisi pada Tabel 1.

Ti			Ai			Bi					
P	<	>	-60	P	<	>	1	P	<	>	0,25
Q	<	>	-15	Q	<	>	-5	Q	<	>	0,1
R	<	>	0	R	<	>	30	R	<	>	0,1
S	<	>	15	S	<	>	-7,5	S	<	>	0,1
T	<	>	60	T	<	>	0,75	T	<	>	0,4

Gambar 10. Parameter-parameter yang dapat mengubah morfologi sinyal ECG

III. KESIMPULAN

1. Dalam membuat ECG sintesis tentunya dibutuhkan parameter-parameter umum yang ditinjau dari morfologi dari ECG. Mulanya diperlukan analisa pada spektrum frekuensi, seperti yang ada pada RR Tachogram, yang mana nantinya akan dilakukan perubahan terhadap domain t agar sinyal dapat terdefinisi
2. Matrix T_i merupakan representatif dari posisi sinyal ECG
3. Matrix A_i merupakan representatif dari jarak sinyal ECG
4. Matrix B_i merupakan representatif dari amplitudo sinyal ECG
5. Dalam perhitungannya dilakukan integrasi terhadap persamaan diferensial ECG dengan menggunakan metode numerik Rungekutta orde 4 agar hasil semakin presisi
6. Pemberian noise pada sinyal ECG karena pada dasarnya noise menjadi representatif sinyal biologis yang ada pada tubuh.

REFERENSI

Patrick E. McSharry, G. D. C. L. T. a. L. A. S., 2003. A Dynamical Model for Generating Synthetic Electrocardiogram Signals. *IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING*, 50(3), pp. 289-294.